

HIGIENE IV (RADIACIONES Y TEMPERATURAS EXTREMAS)

EJERCICIO PRACTICO: DISCONFORT / CONFORT TÉRMICO

TUTOR: LIC. JAIME A. HERNANDEZ J.

PROGRAMA: SALUD OCUPACIONAL



EJERCICIO 1:

Evaluar el confort de cada oficina empleando para ello, la herramienta1 (Tool 1). Después de la evaluación, analizar las relaciones entre las variables e indicadores de las 3 tablas de resultados y escriba sus conclusiones. Como soporte adjunte los pantallazos de cada cálculo que realicen.

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – APLICATIVO

Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (MET)	Ts (°C)	Tg (°C)	Va (m/s)	HR (%)	To	PPD (%)	PMV
Of 101	0.8	1.59	23.3	23	0.5	47	?	?	?
Of 201	0.8	1.59	22.6	22	0.7	51	?	?	?
Of 202	0.8	1.59	28.2	28	0.6	50	?	?	?

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – APLICATIVO

Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (MET)	Ts (°C)	Tg (°C)	Va (m/s)	HR (%)	To	PPD (%)	PMV
Of 101	0.8	1.59	22.5	23	0	47	?	?	?
Of 201	0.8	1.59	21.0	22	0	51	?	?	?
Of 202	0.8	1.59	27.5	28	0	50	?	?	?

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – APLICATIVO									
Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (MET)	Ts (°C)	Tg (°C)	Va (m/s)	HR (%)	To	PPD (%)	PMV
Of 101	1.2	1.59	23.3	23	0.5	47	?	?	?
Of 201	1.2	1.59	22.4	22	0.7	51	?	?	?
Of 202	1.2	1.59	28.1	28	0.6	50	?	?	?

EJERCICIO 2:

Según la Tabla 1 y la figura 3 de la NTP 74 calcule el PMV (Índice de Voto Medio) y el PPD (Porcentaje de insatisfacción) usando las siguientes tablas. Después de la evaluación, analizar las relaciones entre las variables e indicadores de las tablas de resultados y escriba sus conclusiones. Como soporte adjunte los pantallazos de cada cálculo que realicen:

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – TABLAS							
Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (Kcal/h)	TS (°C)	Va (m/s)	PPD (%)	PMV	VALORACION
1	0.25	90	28	0.3	?	?	?
2	1.0	90	27	0.3	?	?	?
3	0.75	90	28	0.2	?	?	?

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – TABLAS							
Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (Kcal/h)	TS (°C)	Va (m/s)	PPD (%)	PMV	VALORACION
1	0.25	215	28	0.3	?	?	?
2	1.0	215	20	0.3	?	?	?
3	0.75	215	24	0.2	?	?	?

EVALUACION DE CONFORT TERMICO – ISO 7730 – TABLAS							
Área	Aislamiento ropa (CLO)	Tasa metabólica (Kcal/h)	TS (°C)	Va (m/s)	PPD (%)	PMV	VALORACION
1	1.5	90	28	0.3	?	?	?
2	1.5	90	26	0.3	?	?	?
3	1.5	90	28	0.2	?	?	?

EJERCICIO 3:

Evaluar el confort térmico usando para ello la herramienta3 (Tool 3) de los siguientes puestos de trabajo cuyos rayos del sol inciden sobre el MURO NORTE (North Wall). Después de la evaluación, analizar las relaciones entre el PMV, las coordenadas del puesto, la emisividad y la temperatura del muro (T en el muro) de la tabla de resultados y escriba sus conclusiones.

EVALUACION DE CONFORT TERMICO								
Puesto de Trabajo	Ancho (Width)	Profundidad (Depth)	Altura (Heigth)	T en el muro	Emisividad (Emissivity)	Coordenadas del Puesto	PMV	Valoración
1	55	42	8.5	92.4	0.25	X= 45, Y= 23	?	?
2	40	32	6.3	70.5	0.9	X= 32, Y= 28	?	?
3	20	20	5	89.4	0.7	X= 13, Y= 7	?	?

Nota 1: T en el muro es la temperatura del muro en °C

Nota 2: La emisividad de un material o una superficie, como una pared, se refiere a su capacidad para emitir radiación térmica en forma de calor. La emisividad se valora en una escala de 0 a 1, donde una emisividad de 0 significa que no emite radiación térmica y una emisividad de 1 significa que emite toda la radiación térmica posible a esa temperatura. Por lo tanto, una emisividad de 0.65 indica que la superficie emite el 65% de la radiación térmica.

Nota 3: Sólo modificar en el aplicativo los datos suministrados en esta tabla. Lo demás se debe dejar igual (Con los valores predeterminados). Colocar los pantallazos para observar el área coloreada resultante.